Projet ARGUS – Tableaux de risques du sous-système LiDAR + LASER

ARGUS projet– Octobre 2026

1. Risques liés au LASER de puissance

Risque	Cause	Conséquence	Niveau	Prévention
Puissance et chaleur trop élevées pour un 6U	1 kW optique avec un rendement de 35 % demande environ 2,9 kW électriques, dont près de 1,9 kW de chaleur	Difficultés d'alimenter et de refroidir le système	Élevé	Réduire P_{moy}, Privilégié les tirs courts sur batterie et faire une étude thermique
Mauvais pointage	Tache de 3 mm à 50 m, soit environ 60 μrad, très exigeant pour un CubeSat	Tir à côté du débris, pas d'ablation	Élevé	Utilisation d'un miroir de pointage fin guidé par le LiDAR
Le débris s'éloigne pendant le tir	Avec $F = 30$ mN sur 1 kg, le débris s'écarte d'environ 150 m en 100 s	Impossible de tirer 2433 s d'affilée pour avoir 73 m/s	Élevé	Tirs courts, suivi du débris, viser un ΔV plus petit
Efficacité de l'ablation surestimée	$C_m = 30$ μN·s/J supposé constant	Force plus faible et durée de tir plus longue	Moyen	Prendre une marge, faire des essais au sol
Optiques abîmées	Impulsions de 100 MW crête, dépôt de vapeur d'aluminium	Perte de puissance, optique endommagée	Moyen	Marge sur le seuil de dommage, fenêtre de protection
Fragmentation du débris	Fluence trop forte ou débris en rotation	Nouveaux débris (syndrome de Kessler)	Élevé	Contrôler la fluence, arrêter le tir en cas d'anomalie
Tir ou réflexion non voulus	Surface en aluminium très réfléchissante	Éblouir ou abîmer un autre satellite	Moyen	Obturateur, tir autorisé seulement si la cible est verrouillée
Danger pour les personnes pendant les essais	Laser de classe 4 à 1064 nm	Lésion oculaire ou cutanée	Élevé	Lunettes adaptées, local fermé, responsable sécurité laser
Panne de la source	Vieillissement des diodes de pompe	Perte de la mission	Moyen	Marge de fonctionnement, suivi de la puissance

2. Risques liés au LiDAR

Risque	Cause	Conséquence	Niveau	Prévention
Précision millimétrique non atteinte	Impulsion de 3 ns et gigue du SPAD de 200 ps, soit environ 3 cm	Position moins précise que prévu	Moyen	Annoncer le centimètre, justifier le millimètre par le moyennage
Signal de retour trop faible	Petit débris, rendement du SPAD de 20 % seulement, surface d'aluminium	Débris non détecté	Moyen	Faire un bilan de liaison, ajuster l'énergie ou la fréquence
Éblouissement du capteur	Laser d'ablation, plasma, Soleil ou Terre dans le champ	Détection aveugle	Moyen	Filtre à 1550 nm, fonctionnement en fenêtre, obturateur
Perte de suivi du débris	Petite cible qui tourne, champ limité à $\pm 10^\circ$	Tir impossible, cible perdue	Élevé	Algorithme de recapture, champ de vue adapté
Capteur dégradé par les radiations	Bruit d'obscurité qui augmente (10 kHz au départ)	Fausses détections	Moyen	Refroidissement, blindage, suivi du bruit

Risque	Cause	Conséquence	Niveau	Prévention
Micro-miroir MEMS fragile	Effets des vibrations au lancement	Miroir bloqué ou décalé	Moyen	Verrouillage au lancement, essais vibration et thermique
Synchronisation et calcul embarqué	Décalage entre émission et détection, calculateur de CubeSat limité	Mesures fausses ou trop lentes	Moyen	Horloge commune, algorithmes légers
Sécurité oculaire du LiDAR	Faisceau de $10\,\mu$J à 20 kHz	Faible danger lors des essais	Faible	Vérifier la norme, limiter l'accès

3. Risques liés à l'ensemble du payload LiDAR + LASER

Risque	Cause	Conséquence	Niveau	Prévention
Charge utile trop lourde ou trop gourmande pour un 6U	Laser, refroidissement, batterie, LiDAR (environ 12 W) et optiques à loger	Mission non réalisable en 6U	Élevé	Bilan de masse, volume et puissance avec les autres équipes
Désalignement entre LiDAR et laser	Vibrations au lancement, variations de température	Le laser ne vise pas là où le LiDAR mesure	Élevé	Structure rigide commune, calibration en orbite
Bug du logiciel de tir	Erreur dans la logique entre détection et tir	Tir intempestif ou blocage	Élevé	Logique simple, tests en boucle
Interférences électromagnétiques	Alimentation pulsée du laser proche du capteur et de l'ordinateur de bord	Mesures perturbées, redémarrages	Moyen	Blindage, câblage soigné, tests CEM
Chocs, vibrations et vide	Lancement et conditions orbitales	Pièces déréglées ou cassées	Moyen	Essais en vibration, thermique et vide
Exigences de sécurité du lanceur	Laser de classe 4 et batterie à bord	Refus d'intégration	Élevé	Laser désactivé jusqu'à la séparation, dialogue précoce avec le lanceur
Mauvaise éjection du débris	Vitesse de 0,1 à 0,5 m/s mal maîtrisée	Débris qui revient vers le CubeSat	Moyen	Simuler la trajectoire relative avant le vol
Perte de communication avec le sol	Tir en dehors des fenêtres de contact	Tir non contrôlé	Moyen	Tir inhibé par défaut, séquence autonome sûre
Coût du laser	Source pulsée de 1 kW qualifiée spatial hors budget étudiant	Projet bloqué	Élevé	Chiffrer auprès de fournisseurs, prévoir un démonstrateur plus faible

4. Risques humains et organisationnels (liés au sous-système)

Risque	Cause	Conséquence	Niveau	Prévention
Erreurs de calcul non repérées	Valeurs différentes d'un endroit à l'autre du document	Résultats faux dans le rapport	Moyen	Un seul fichier de calcul, relecture par un collègue
Compétences limitées	Peu d'expérience en laser, optique et sécurité laser	Mauvais choix techniques, risque en essais	Élevé	Formation, avis de l'encadrant ou d'un expert
Mauvaise communication entre équipes	Interfaces avec énergie, thermique, structure et attitude pas définies	Incompatibilités découvertes trop tard	Moyen	Réunions régulières, document d'interface

Risque	Cause	Conséquence	Niveau	Prévention
Optimisme sur les hypothèses	Valeurs choisies pour que le calcul fonctionne (1 kW, 73 m/s)	La réalité peut être différente	Moyen	Relecture externe, marges explicites
Erreur de manipulation en essai	Laser ou haute tension sans protocole	Accident corporel	Élevé	Protocole écrit, travail à deux, arrêt d'urgence

5. Analyse de risques pour les participants

Probabilité / gravité, chacune notée sur 5 (5 = maximum).

Problème	Prob. / Gravité	Solution
Perte ou casse d'ordinateur	2/4	Appareil de secours, écriture manuelle
Maladie de longue durée	3/2	Répartir le travail, travailler davantage une fois guéri
Incapacité à travailler	2/5	Revoir le projet à la baisse, augmenter la ressource de chaque personne
Exclusion du master	1/5	Idem
Surcharge de travail (autres cours, examens, stage)	3/4	Se fier à un bon planning
Disponibilités incompatibles entre membres	4/3	Réunions en visio et/ou indiquer ses disponibilités en amont, lire le compte rendu de réunion après
Mauvaise estimation de la charge de travail	3/3	Répartir à nouveau le travail entre nous, le signaler en réunion ou au coordinateur
Travail sur les mêmes parties	4/4	Définir les tâches avec le WBS
Problème de timing pour les rendus	3/5	Respecter les jalons fixés en début d'année

6. Tableau global de la charge utile LiDAR + LASER

Origine	Risque principal	Niveau	Mesure principale
Laser	Puissance et chaleur trop élevées pour un 6U	Élevé	Réduire P_{moy}, étude thermique
Laser	Mauvais pointage de la tache de 3 mm à 50 m	Élevé	Miroir de pointage fin guidé par le LiDAR
Laser	Le débris s'éloigne pendant le tir	Élevé	Tirs courts, suivi du débris, ΔV plus petit
Laser	Fragmentation du débris	Élevé	Contrôle de la fluence, arrêt automatique
Laser	Danger pour les personnes en essai	Élevé	Responsable sécurité laser, lunettes, local fermé
LiDAR	Perte de suivi du débris	Élevé	Recapture, champ de vue adapté
LiDAR	Signal faible ou capteur ébloui	Moyen	Bilan de liaison, filtre à 1550 nm
LiDAR	Précision millimétrique non justifiée	Moyen	Annoncer le centimètre
Payload	Masse, volume et puissance incompatibles avec un 6U	Élevé	Bilan commun avec les autres équipes
Payload	Désalignement LiDAR / laser	Élevé	Structure rigide, calibration en orbite
Payload	Disfonctionnement du logiciel de tir	Élevé	Logique simple, tests
Payload	Exigences de sécurité du lanceur et coût du laser	Élevé	Laser désactivé avant séparation, chiffrage fournisseurs
Humain	Manque de compétences laser et sécurité	Élevé	Formation, expert en relecture

Origine	Risque principal	Niveau	Mesure principale
Humain	Erreurs de calcul non repérées et mauvaise communication entre équipes	Moyen	Relecture croisée, réunions d'interface
Équipe	Travail sur les mêmes parties (4/4)	Élevé	Répartition claire avec le WBS
Équipe	Retard sur les rendus (3/5) et surcharge de travail (3/4)	Élevé	Jalons fixés en début d'année, planning réaliste
Équipe	Disponibilités incompatibles (4/3) et indisponibilité d'un membre	Moyen	Visio, comptes rendus, répartition du travail